1. Identificação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome: Daniel Sousa Freitas Oliveira
RA: 22510273
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Bootcamp II

1.2 O Problema a Ser Resolvido

Estudantes universitários precisam lidar com diversas atividades ao mesmo tempo, como trabalhos, exercícios, projetos e provas de diferentes disciplinas. Por conta da quantidade de tarefas e dos diferentes prazos, pode ser difícil manter uma boa organização e lembrar quais atividades ainda precisam ser realizadas.

O problema que pretendo resolver é a dificuldade de organizar essas atividades, permitindo que o estudante acompanhe seus prazos, identifique as tarefas mais importantes e saiba quais atividades ainda estão pendentes ou já foram concluídas.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

Como solução, será desenvolvido um sistema chamado TaskTracker, com o objetivo de ajudar estudantes universitários a organizar suas atividades acadêmicas.

O sistema permitirá cadastrar tarefas informando dados como nome da atividade, disciplina, prazo, prioridade e status. Também será possível visualizar as tarefas cadastradas e identificar quais ainda estão pendentes e quais já foram concluídas.

Dessa forma, o TaskTracker ajudará o estudante a manter suas atividades organizadas e a acompanhar melhor seus prazos e prioridades.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Para cadastrar uma nova tarefa, o usuário deverá fornecer as seguintes informações:

Nome da atividade: identifica qual atividade precisa ser realizada.
Disciplina: indica a matéria relacionada à atividade.
Prazo: informa a data limite para realização da atividade.
Prioridade: define o nível de importância da tarefa, podendo ser baixa, média ou alta.
Status: indica a situação atual da tarefa, como pendente ou concluída.

2.2 Saídas de Dados

O sistema deverá apresentar ao usuário as informações das tarefas cadastradas de forma organizada.

Lista de tarefas: exibe todas as atividades cadastradas pelo usuário.
Detalhes da tarefa: apresenta informações como nome da atividade, disciplina, prazo, prioridade e status.
Confirmação de cadastro: informa ao usuário quando uma nova tarefa for cadastrada com sucesso.
Situação das tarefas: permite identificar quais atividades estão pendentes e quais já foram concluídas.

2.3 Regras do Sistema

O sistema deverá seguir algumas regras para garantir o correto funcionamento do TaskTracker:

Regra 1: Toda tarefa deve possuir um nome.
Regra 2: Toda tarefa deve estar relacionada a uma disciplina.
Regra 3: A prioridade da tarefa deve ser classificada como baixa, média ou alta.
Regra 4: O status da tarefa deve indicar se ela está pendente ou concluída.
Regra 5: O prazo da tarefa deve ser informado por meio de uma data válida.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

3.1 Passo a Passo do Cadastro

Para cadastrar uma nova tarefa, o sistema deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1: Pedir ao usuário o nome da atividade.
Passo 2: Verificar se o nome da atividade foi preenchido. Caso não tenha sido, solicitar novamente.
Passo 3: Pedir ao usuário a disciplina relacionada à atividade.
Passo 4: Pedir o prazo para a realização da atividade e verificar se a data informada é válida.
Passo 5: Pedir ao usuário a prioridade da tarefa, que poderá ser baixa, média ou alta.
Passo 6: Definir o status inicial da tarefa como pendente.
Passo 7: Salvar as informações da tarefa.
Passo 8: Exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.

3.2 Passo a Passo da Visualização

Para visualizar as tarefas cadastradas, o sistema deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1: Acessar a lista de tarefas cadastradas.
Passo 2: Verificar se existem tarefas cadastradas.
Passo 3: Caso existam tarefas, exibir o nome, disciplina, prazo, prioridade e status de cada uma.

Passo 4: Caso não existam tarefas cadastradas, exibir uma mensagem informando que não há tarefas disponíveis.
Passo 5: Permitir que o usuário visualize quais tarefas estão pendentes e quais já foram concluídas.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Desenho da Árvore do Repositório

O projeto TaskTracker será organizado em uma estrutura de pastas e arquivos para facilitar seu desenvolvimento e manter os arquivos organizados. Inicialmente, a estrutura planejada será:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

O arquivo README.md será utilizado para apresentar informações sobre o projeto. O arquivo .gitignore será utilizado para definir arquivos que não deverão ser enviados ao repositório. A pasta docs armazenará a documentação do projeto, enquanto a pasta src armazenará o código-fonte do TaskTracker.

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Para a próxima etapa do projeto, pretendo aprender os conceitos básicos de Git e GitHub necessários para criar e manter o repositório do TaskTracker. Para isso, pretendo estudar como criar um repositório, adicionar arquivos, realizar commits e enviar as alterações para o GitHub.

Também pretendo praticar esses comandos durante o desenvolvimento do projeto para entender melhor como funciona o controle de versão.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link da apresentação:

https://youtu.be/w-vBXXNi3Us